Fläche und Volumen

Fläche gesucht · Volumen gesucht · Netz ergänzen

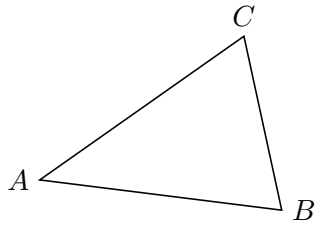
Fläche gesucht ○○●○●

GK '22 B3f

1. Ein Kirchturmdach steht auf dem Quadrat ABCD mit $A(0 \mid 0 \mid 0)$, $B(6 \mid 0 \mid 0)$, $C(6 \mid 6 \mid 0)$, $D(0 \mid 6 \mid 0)$. Darüber liegen $E(3 \mid 0 \mid 5)$, $F(6 \mid 3 \mid 5)$, $G(3 \mid 6 \mid 5)$, $H(0 \mid 3 \mid 5)$ und die Spitze $S(3 \mid 3 \mid 10)$; 1 LE entspricht 1 m. Das Dach hat vier gleiche viereckige Dachflächen wie CGSF und vier dreieckige Giebelflächen. Berechne den gesamten Flächeninhalt der vier viereckigen Dachflächen (Rauten wie CGSF).

GK '24 A1.5a

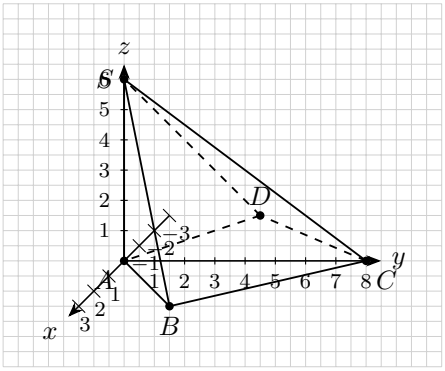
2. Die Abbildung zeigt ein Dreieck ABC ohne Koordinaten; O ist der Ursprung. Für den Punkt D gilt $\overrightarrow{OD} = \overrightarrow{OC} - 3 \cdot \overrightarrow{AB}$. Ermittle das Verhältnis des Flächeninhalts des Dreiecks ABC zu dem des Vierecks ABCD. Stelle dein Vorgehen dar, indem du die Abbildung ergänzt. ~~TR~~



Volumen gesucht ○●●●●

GK '25 B3a

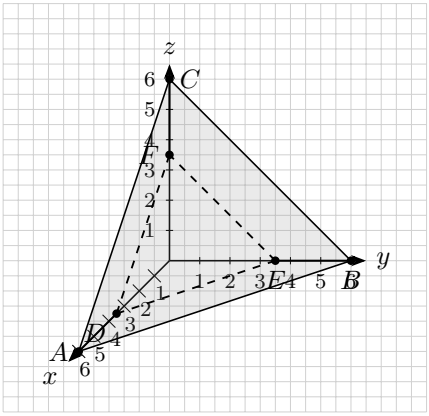
3. Gegeben ist die Pyramide ABCDS mit $A(0 \mid 0 \mid 0)$, $B(3 \mid 3 \mid 0)$, $C(0 \mid 8 \mid 0)$, $D(-3 \mid 3 \mid 0)$ und $S(0 \mid 0 \mid 6)$; ihre Grundfläche ABCD ist ein Drachenviereck. Berechne die Länge der kürzesten und der längsten Kante der Pyramide. Berechne ihr Volumen.



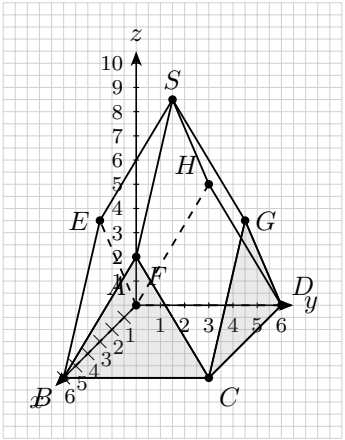
1: 92,17 m² | 2: Trapez ABCD mit gleicher Höhe h; Verhältnis 1 : 4 | 3: kürzeste Kanten AB und AD (3√2), längste Kante CS (10); 48

GK '24 B3a **4.** Gegeben ist die Pyramide ABCDS mit $A(0 \mid 0 \mid 0)$, $B(3 \mid 0 \mid 0)$, $C(3 \mid 3 \mid 0)$, $D(0 \mid 6 \mid 0)$ und $S(0 \mid 0 \mid 5)$. Die Grundfläche ABCD ist ein Trapez mit den parallelen Seiten AD und BC (kennst du aus „Längen und Figuren“). Berechne das Volumen der Pyramide.

GK '23 B3g **5.** Die Punkte $A(6 \mid 0 \mid 0)$, $B(0 \mid 6 \mid 0)$ und $C(0 \mid 0 \mid 6)$ liegen in der Ebene $L_1\colon x + y + z = 6$, die Punkte $D(3{,}5 \mid 0 \mid 0)$, $E(0 \mid 3{,}5 \mid 0)$ und $F(0 \mid 0 \mid 3{,}5)$ in der Ebene $L_2\colon 2x + 2y + 2z = 7$. Sie sind die Ecken des Körpers ABCDEF. Das Volumen des Körpers lässt sich mit dem Ansatz $\frac{1}{3} \cdot \frac{1}{2} \cdot 6^2 \cdot 6 - \frac{1}{3} \cdot \frac{1}{2} \cdot k^2 \cdot k$ berechnen. Erläutere den Ansatz. Bestimme den passenden Wert von k.

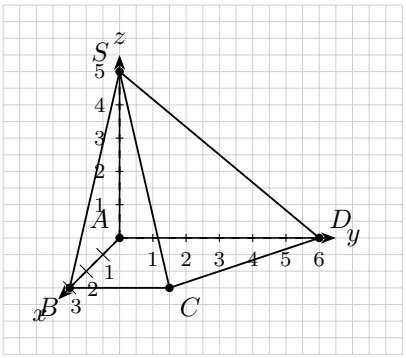


GK '22 B3h **6.** Ein Kirchturmdach steht auf dem Quadrat ABCD mit $A(0 \mid 0 \mid 0)$, $B(6 \mid 0 \mid 0)$, $C(6 \mid 6 \mid 0)$, $D(0 \mid 6 \mid 0)$. Darüber liegen $E(3 \mid 0 \mid 5)$, $F(6 \mid 3 \mid 5)$, $G(3 \mid 6 \mid 5)$, $H(0 \mid 3 \mid 5)$ und die Spitze $S(3 \mid 3 \mid 10)$; 1 LE entspricht 1 m. Das Dach hat vier gleiche viereckige Dachflächen wie CGSF und vier dreieckige Giebelflächen. Begründe, dass der Term $\frac{1}{3} \cdot 72\,\text{m}^2 \cdot 10\,\text{m} - 4 \cdot \frac{1}{3} \cdot 9\,\text{m}^2 \cdot 5\,\text{m}$ das Volumen des Dachs liefert.



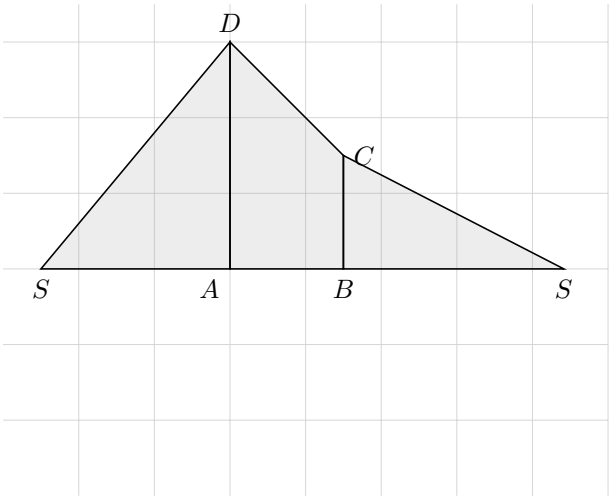
4: 22,5 | 5: Pyramide OABC minus Pyramide ODEF; 28,85 | 6: 180 m³

GK ’24 B3f **7.** Angaben wie in Nr. 4. Ein Würfel liegt mit drei Seitenflächen in den Koordinatenebenen; eine seiner Ecken liegt auf der Kante CS. Berechne die Kantenlänge des Würfels. Begründe, dass kein Punkt des Würfels außerhalb der Pyramide liegt.



Netz ergänzen ○○●○○

GK ’24 B3c **8.** Gegeben ist die Pyramide ABCDS mit $A(0 \mid 0 \mid 0)$, $B(3 \mid 0 \mid 0)$, $C(3 \mid 3 \mid 0)$, $D(0 \mid 6 \mid 0)$ und $S(0 \mid 0 \mid 5)$. Die Abbildung zeigt einen Teil eines Netzes der Pyramide; ein Kästchen entspricht 1 LE. Ergänze das Netz.



26	25	24	23	22	21	20	19	18	17
	B3a	A1.5a B3a B3c B3f	B3g	B3f B3h	B3i	B3.1e	B3.2d		B2.2d

Vorher: Punkte · Längen und Figuren
► Fläche und Volumen

7: 1,875; der Würfel liegt ganz in der Pyramide | 8: es fehlen ABS und CDS